```
    }
    return pixels;
}
```

Listing 2: Bresenham 画线法核心代码

5.1.3 中点画圆法实现

```
/**
 * 中点画圆法
 * @param xc, yc 圆心坐标
 * @param r 半径
 * @return 圆上的像素点集合
 */
std::vector<D2D1_POINT_2F> MidpointCircle(int xc, int yc, int r) {
    std::vector<D2D1_POINT_2F> pixels;
    int x = 0, y = r;

    // 决策参数初始值: d = 1.25 - r, 取整为 1 - r
    int d = 1 - r;

    // 绘制初始8个对称点
    PlotCirclePoints(pixels, xc, yc, x, y);

    // 从(0, r)开始, 沿第二象限的1/8圆弧绘制, 直到x >= y
    while (x < y) {
        if (d < 0) {
            // 中点在圆内, 选择E点(x+1, y)
            d += 2 * x + 3;  // 增量: 2x + 3
            x++;
        } else {
            // 中点在圆外, 选择SE点(x+1, y-1)
            d += 2 * (x - y) + 5;  // 增量: 2x - 2y + 5
            x++;
            y--;
        }
        // 利用八对称性绘制8个点
        PlotCirclePoints(pixels, xc, yc, x, y);
    }
    return pixels;
```